

中信证券研究部

核心观点



李景涛

汽车及零部件联席
首席分析师
S1010520120003



尹欣驰

首席汽车及零部件
分析师
S1010519040002



联系人：李子俊



联系人：王诗宸

汽车行业

评级

强于大市（维持）

中国汽车零部件行业迎来长期成长机会，其中智能化、电动化是主旋律，料将催生线控底盘行业规模迎来爆发式增长。我们预计到 2026 年，全球线控底盘规模超 1500 亿元，其中线控制动和线控转向规模分别达 575/436 亿元，未来 5 年 CAGR 超 40%。底盘控制器行业以前由外资巨头主导，自主供应商有望借线控的“东风”实现替代，份额持续提升。我们重点推荐线控底盘整体布局领先的整车厂商长城汽车（A+H）以及在线控底盘主赛道市占率持续提升的供应商伯特利、耐世特（H）、拓普集团、华域汽车。

■ 为什么选择关注线控底盘行业？首先，我们认为中国汽车零部件供应商将迎来长期成长机会，其中智能化和电动化是主要方向。其次，线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点，是实现高级别自动驾驶的必经之路，是高级别自动驾驶汽车执行端的基石。此外，全球主流车企将于未来 1-2 年陆续推出具备 L3 及 L3 以上级别自动驾驶功能的车型，线控底盘规模将跟随 L3+自动驾驶量产迎来快速爆发期。

■ 线控底盘行业市场规模：空间广阔，主赛道增长迅速。底盘系统约占整车成本的 10%，行业空间广阔。线控底盘分为线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡四大系统，据我们测算，2021 年国内/全球汽车线控底盘市场规模将达到 145/447 亿元，2026 年国内/全球汽车线控底盘市场规模达 575/1528 亿元，5 年国内/全球 CAGR 为 31.8%/27.8%。其中线控制动、线控转向系统是主赛道，占比最高，国内/全球市场规模分别为 216/575 亿元、164/436 亿元，对应 2021-2026 年 5 年 CAGR 分别为 50.7%/46.3%、52.2%/46.8%，未来五年行业将迎来爆发式增长。

■ 线控底盘行业竞争格局：外资主导，格局集中，自主供应商开始发力。由于底盘行业与汽车安全息息相关，数十年的技术积累和配套经验使得行业进入壁垒较高，主机厂对供应商已经产生了很高的依赖度。其中，线控制动行业主要由博世、大陆和采埃孚天合主导，行业 CR3 达 96%。线控转向行业处于起步阶段，博世、捷太格特、耐世特、采埃孚天合等巨头技术领先。行业外资巨头占据主导地位，集中度高，配套关系稳定。随着自主品牌的向上突破，和中国车企在自动驾驶技术的不断迭代，中国供应商有望借自主品牌向上的东风迎来“弯道超车”的机会，在技术上逐渐突破外资供应商的垄断，在生产上发挥中国制造的优势，开始在线控底盘领域占据一席之地。

■ 线控底盘行业发展趋势：商业化进程加速，单车价值量提升。1) 线控制动：线控制动解决了电动车缺少真空助力源的问题，且相较于使用电子真空泵，线控制动能进行能量回收，效率大幅提高。因此，线控制动是更高级别自动驾驶的必然选择，渗透率有望快速提升，预计国内渗透率在 2026 年有望达到 30%。线控制动有 Two-Box 和 One-Box 两种技术方案，其中 One-Box 方案集成度高，在性能上占优，有望成为主流。同时，线控制动的普及预计将带来制动系统单车价值量从 600-1000 元到 2000-2500 元的快速提升。2) 线控转向：线控转向具备方向盘与转向机完全解耦、节省驾驶舱空间、设计灵活、转向精准度高的特点，更加贴合高级别自动驾驶的需求，渗透率将快速提升，预计国内渗透率在 2026 年有望达到 15%。同时，线控转向控制代码行数进一步增加，且需增加冗余安全功能，预计单车价值量从 1000-2000 元提升到 3000-4000 元。我们判断，线控转向在结构端与 DP-EPS 和 R-EPS 最为接近，因此在 R-EPS 和 DP-EPS 等大扭力转向机中布局领先的企业有望率先实现突破，在线控转向领域获取更大的市场份额。

- **风险因素：**新能源汽车行业景气度不及预期；自动驾驶技术突破不及预期；线控底盘技术发展不及预期。
- **投资建议：**线控底盘行业迎来爆发期，自主厂商有望实现替代，获取更高的市场份额，我们重点推荐线控底盘整体布局领先的整车厂商**长城汽车（A+H）**，以及在线控底盘主赛道市占率持续提升的零部件供应商**伯特利**、**耐世特（H）**、**拓普集团**、**华域汽车**。

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价 (元/港元)	EPS (元/美元)				PE				评级
		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
伯特利	42.80	1.13	1.43	1.88	2.33	37.9	29.9	22.8	18.4	买入
耐世特 (H)	9.74	0.05	0.12	0.14	0.17	30.6	12.3	10.2	8.2	买入
拓普集团	35.99	0.57	1.03	1.36	1.78	63.1	34.9	26.5	20.2	买入
华域汽车	20.87	1.71	2.24	2.49	2.75	12.2	9.3	8.4	7.6	买入
长城汽车 (H)	23.75	0.58	1.09	1.41	1.96	34.0	18.1	12.8	6.5	买入
长城汽车 (A)	63.71	0.58	0.92	1.41	1.96	109.8	69.3	45.2	32.5	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 8 月 2 日收盘价

目录

投资聚焦	1
投资逻辑	1
为什么现在关注线控底盘行业	1
中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是焦点	1
底盘线控化是实现高级别自动驾驶的必由之路	3
自动驾驶迈入 SAE L3 及以上级别，线控底盘迎来集中爆发机会	4
线控底盘行业规模：全球千亿市场，制动和转向是主赛道	7
线控制动渗透率快速提升，行业规模持续扩容	9
线控转向单车价值量高，行业规模增长迅速	10
线控换挡及线控油门行业规模稳定	12
线控底盘行业格局：海外龙头主导，自主份额提升	13
线控制动：发展时间较长，海外巨头主导，国内供应商开始发力	14
线控转向：技术壁垒高，处于全面商业化前夜	18
线控换挡及线控油门：技术成熟，格局稳定	20
线控底盘行业趋势：商业化进程加速，单车价值量持续提升，自主开始替代	21
线控制动：从分散走向集成，国产供应商迎来机会	22
线控转向：单车价值量显著提升，优质供应商有望主导	24
风险因素	26
投资建议	26
受益于主赛道行业规模快速增长，自主优质供应商市场份额提升	26
受益于线控底盘技术路径的确定性，提前布局的整车企业	29

插图目录

图 1：报告逻辑框架	1
图 2：中国汽车零部件产业链上市公司市值与消费电子产业链上市公司市值对比（单位：亿元）	2
图 3：国内新能源汽车销量及预测（单位：万辆）	3
图 4：不同等级自动驾驶系统的单车价值量	3
图 5：线控技术与自动驾驶关联示意图	4
图 6：线控底盘技术发展技术路线图	7
图 7：自动驾驶发展技术路线图	7
图 8：线控底盘核心技术首次量产时间	8
图 9：汽车线控底盘国内市场规模（单位：亿元）	8
图 10：线控底盘子行业市场规模（单位：亿元）	9
图 11：线控制动系统原理图	10
图 12：线控换挡系统原理图	12
图 13：线控油门系统原理示意图	12
图 14：线控底盘细分行业量产时间与渗透率预测矩阵图	14
图 15：线控制动系统全球市场份额	17
图 16：线控转向产品示意图	18
图 17：电子助力转向系统行业格局	19
图 18：奥迪 Q7 线控换挡结构示意图	20
图 19：底盘驱动、控制、转向系统从机械到电子到线控的发展历程	22
图 20：EPS 和 SBW 结构示意图	24
图 21：EPS 转向系统成本构成	25
图 22：2020 年耐世特按地区分收入占比	26
图 23：伯特利线控底盘产品 WCBS 示意图	27
图 24：拓普集团线控制动产品 IBS 示意图	27
图 25：华域汽车线控制动产品 Ebooster 示意图	28
图 26：耐世特线控转向产品示意图	28
图 27：长城汽车咖啡智驾平台制动系统解决方案介绍	29
图 28：长城汽车咖啡智驾平台转向系统解决方案介绍	29

表格目录

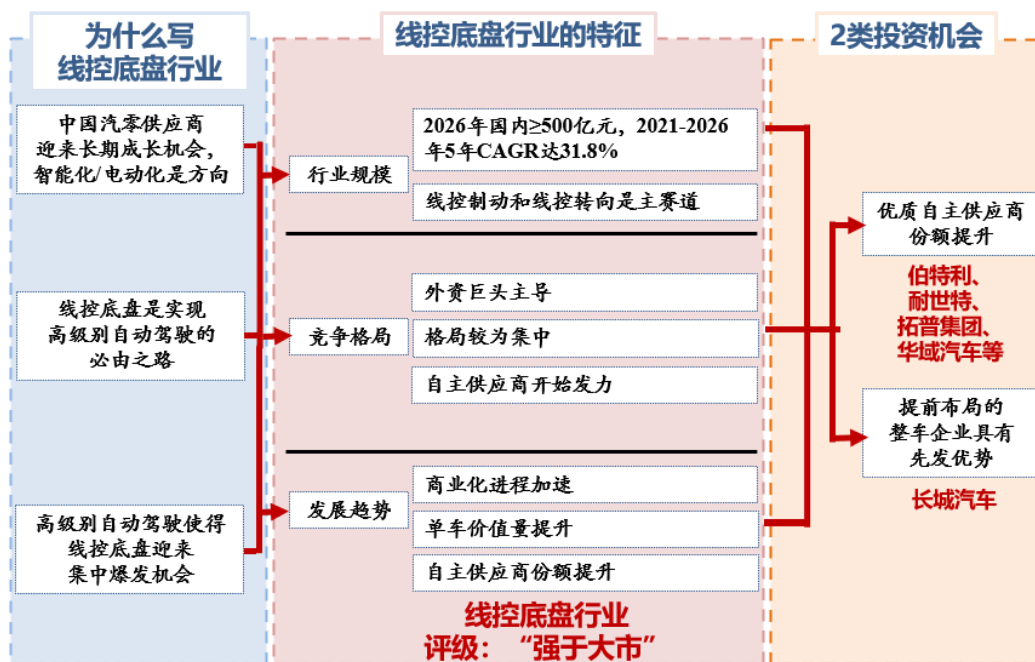
表 1：自动驾驶技术分级	3
表 2：配备不同制动系统的汽车的油耗情况	4
表 3：历届 CES（国际消费类电子展）汽车产业相关产品	5
表 4：发展新能源汽车及智能网联汽车相关政策文件	6
表 5：汽车线控制动市场空间测算	10
表 6：线控转向发展历程	11
表 7：汽车线控转向市场空间测算	11
表 8：汽车线控换挡市场空间测算	13
表 9：汽车线控油门市场空间测算	13

表 10: 线控制动与传统制动性能比较.....	14
表 11: 目前国内外主流供应商线控制动产品方案.....	15
表 12: 线控制动量产情况.....	17
表 13: 主流线控制动国内供应商情况.....	17
表 14: 线控转向行业研发与商业化情况.....	19
表 15: 线控换挡行业玩家参与者情况.....	20
表 16: 线控油门部分行业玩家参与者情况.....	21
表 17: One-Box 与 Two-Box 性能对比.....	22
表 18: 各类制动产品单车价值量水平.....	23
表 19: 各供应商线控制动产品.....	23
表 20: 各类 EPS 对比.....	24
表 21: 重点公司盈利预测.....	30

■ 投资聚焦

投资逻辑

图 1：报告逻辑框架



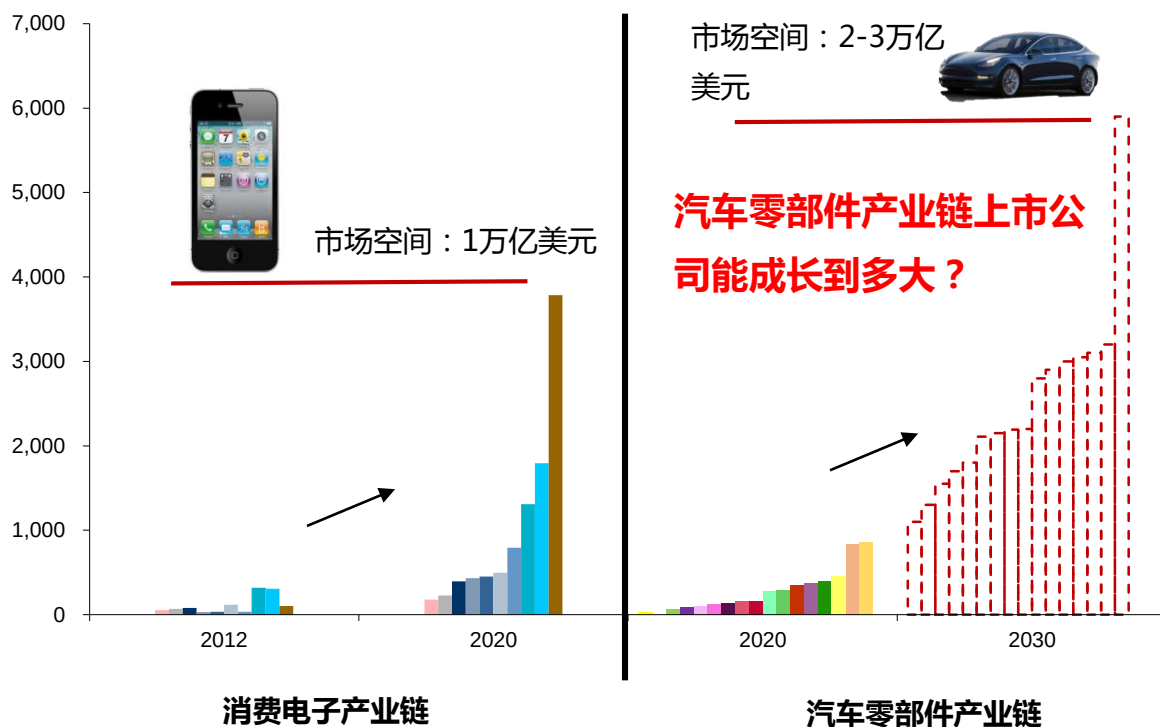
资料来源：中信证券研究部绘制

■ 为什么现在关注线控底盘行业

中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是焦点

汽车零部件企业拥有巨大的成长空间。从市场空间来看，根据 Statista 数据，2019 年全球消费电子行业市场规模约为 1 万亿美元，而汽车行业市场规模处于 2-3 万亿美元，远高于消费电子产业链。从行业供应商市值角度来看，国内消费电子产业链出现了许多千亿市值的公司，如立讯精密、歌尔股份等，而汽车零部件产业链（除去宁德时代）目前市值最大的公司是福耀玻璃（1292 亿元）。同时，对比全球零部件巨头如博世（2020 年营收 423 亿欧元）、采埃孚（2020 年营收 326 亿欧元）、大陆（2020 年营收 377 亿欧元）等，国内零部件供应商拥有巨大成长空间。我们认为，在巨大的市场空间下，未来中国汽车零部件行业拥有巨大的潜力出现多个千亿市值的企业，目前仅仅处于开始阶段。

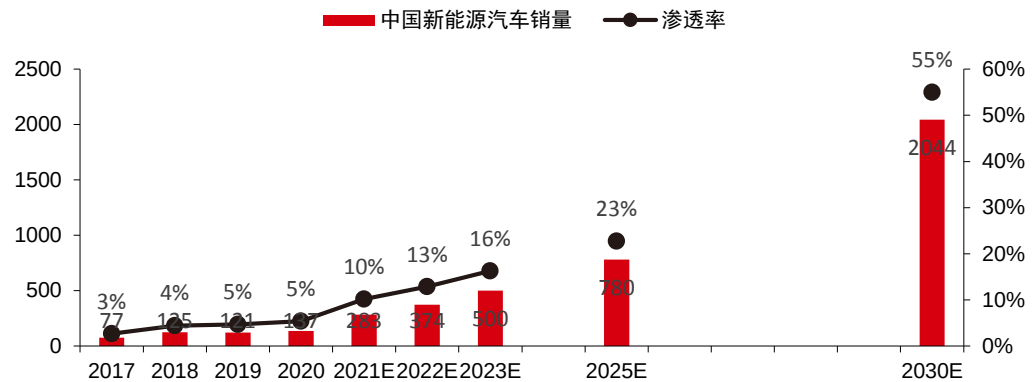
图 2：中国汽车零部件产业链上市公司市值与消费电子产业链上市公司市值对比（单位：亿元）



资料来源：Wind，汽车之家，中信证券研究部预测

电动化和智能化是汽车零部件行业未来主旋律。我国新能源汽车长期政策导向明确，产业政策从直接补贴向间接扶持过渡，“双积分”、限购限行、基础设施建设、安全核查、电池后处理等促进措施有望推动产业健康发展。从海外看，欧美各国/地区均从政策上大力支持新能源汽车产业发展，对新能源汽车消费给予补贴。尤其欧盟，2020 年开始全面进入 CO2 考核期（对企业供给端），且部分国家（如德国）进一步加大补贴消费者购置新能源车的力度。同时随着汽车的普及，消费者对汽车的需求不再只是交通工具，而是私人空间和智能终端的结合。同时，自主品牌为了在驾乘体验上实现与合资品牌车型的差异化竞争，更有动力增配智能座舱和自动驾驶等智能化配置，汽车智能化升级将显著推升汽车电子系统的单车价值量。

图 3：国内新能源汽车销量及预测（单位：万辆）



资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

图 4：不同等级自动驾驶系统的单车价值量



资料来源：安波福官网

底盘线控化是实现高级别自动驾驶的必由之路

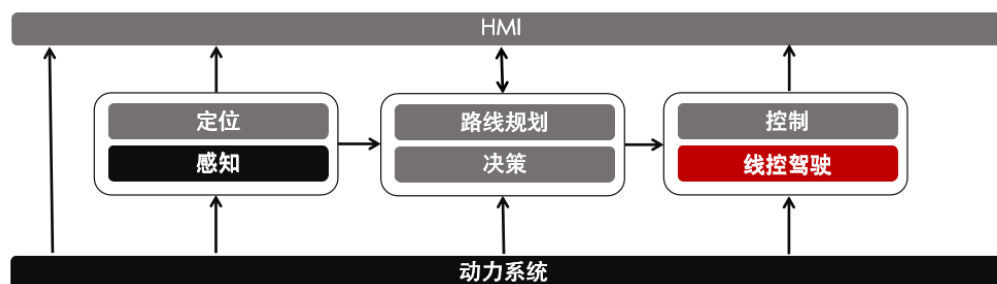
线控底盘是实现自动驾驶 SAE L3 的“执行”基石。从自动驾驶系统分工来看，共分为感知、决策和执行三个部分，其中底盘系统属于自动驾驶中的“执行”机构，是最终实现自动驾驶的核心功能模块。L3 及 L3 以上更高级别自动驾驶的实现，离不开底盘执行机构的快速响应和精确执行，以达到和上层的感知和决策的高度协同。而底盘系统的升级，也就意味着其中驱动系统、制动系统和转向系统等功能模块的升级。所以，线控底盘作为更高级别自动驾驶的执行基石，是发展自动驾驶的具体抓手。

表 1：自动驾驶技术分级

分类	功能等级	自动化程度	代表技术
无自动驾驶	level0	手动驾驶	
ADAS（高级辅助驾驶）	level1	驾驶辅助	前向碰撞预警、车道偏离预警、夜视系统
	level2	部分自动驾驶	自动紧急刹车、车道保持系统
自动驾驶	level3	半自动驾驶	高速路段自动驾驶、全自动泊车
	level4	完全自动化	全工况自动驾驶

资料来源：SAE，中信证券研究部

图 5：线控技术与自动驾驶关联示意图



资料来源：Hitachi

线控底盘技术是发展高级别自动驾驶的必然要求。在传统底盘技术中，当驾驶者做出踩下制动踏板/油门踏板、转动方向盘或踩下离合器踏板并拨动档位操纵器等动作时，力通过机械连接装置传导到执行机构，（在液压/气压等装置的辅助下）车辆完成相关动作；线控底盘系统的差别在于当驾驶者做出以上相关动作时，各个位移传感器将力信号转化为电信号，传导至 ECU 后计算出所需要的力，然后由电机驱动执行机构完成相关动作。

线控底盘系统取消了大量的机械连接装置及液压/气压等辅助装置，一是有助于车辆提升安全性，具备响应速度快和控制精度高的特点，二是减少了力在传导过程中能量的损耗，三是可磨损部件减少维护成本降低。同时，线控底盘技术的发展将大幅提升汽车能量利用效率，提升新能源汽车的续航能力。基于新能源专用平台设计、生产的新能源汽车底盘经过重新设计，可以更好的适应各线控装置的布局，同时更高的电气化水平可以有效支撑线控底盘系统的正常运行。

表 2：配备不同制动系统的汽车的油耗情况

测试汽车 装载情况	百公里能量消耗(kW · h)			测试 C 组 节能数值 (kW · h)		测试 C 组 节能比例(%)	
	A	B	C	与测试 A 组相比	与测试 B 组 相比	与测试 A 组相 比	与测试 B 组 相比
空载	95.67	76.92	59.19	36.48	17.73	38.17	23.05
50%装载	115.1	93.23	73.00	42.07	20.23	36.56	21.70
60% 装 载	119.0	96.48	75.87	43.12	20.61	36.24	21.36
80% 装 载	126.9	103.17	81.88	45.02	21.29	35.48	20.64
满载	135.0	109.98	88.14	46.81	21.84	34.69	19.86

A: 没有配备制动能量回收系统的汽车
B: 配备传统制动能量回收系统的汽车
C: 配备线控制制动能量回收系统的汽车

资料来源：MDPI，中信证券研究部

自动驾驶迈入 SAE L3 及以上级别，线控底盘迎来集中爆发机会

消费需求不断提升，汽车智能化成为终端销售的核心卖点。随着消费需求的更迭，消费者对于更智能的驾驶体验提出更高的诉求。基于对消费者需求的洞察，如今各车企纷纷布局智能汽车业务，针对 C 端消费者的需求开展差异化竞争。汽车智能化俨然已经成为终

端销售的核心卖点之一，不断追求高度智能和技术创新是趋势所向。

表 3：历届 CES（国际消费类电子展）汽车产业相关产品

年度	热点主题	主要公司和产品
2021	自动驾驶	英特尔：Mobileye 全新硅光子激光雷达芯片；韩国 MORAI：自动驾驶汽车（AV）模拟解决方案；元戎启行：推理引擎 DeepRoute-Engine；采埃孚：开放式综合软件平台；高通：第二代超声波屏下指纹识别器 3D Sonic Sensor Gen 2；恩智浦：新汽车 ADAS 解决方案和高性能计算开发平台：BlueBox3.0
	智能网联	宝马：第八代 iDrive 系统采用 5G 技术；索尼：Vision-S 采用 5G 技术；松下：新一代车载信息娱乐系统；Leia、Here、大陆集团：裸眼 3D 地图和导航
	人机交互	三星：全新数字座舱 Digital Cockpit 2021；梅赛德斯：MBUX Hyperscreen 自由曲面玻璃仪表；松下：AR HUD；博世、奔驰：合推智能家居控制系统，引入新一代奔驰 S 级轿车
	概念车	凯迪拉克：飞行汽车、PAV Pod 概念车、Holo 自动驾驶概念车；安通林：Virtual Ride Hailing 和共享概念车 ELIN；LG：未来概念车；索尼：Vision S 原型车
	电动汽车	凯迪拉克：Celestiq 旗舰级电动轿车；悍马：首款纯电 SUV；Sono:Sion 太阳能电动车原型；奥迪：全新电动跑车 RS e-tron GT
2020	智能座舱	奥迪、三星；奥迪 3D 混合现实平视显示器；博世：Light Drive 智能眼镜；宝马：Vision BMW i Interaction EASE 智能座舱
	车联网	LG：Conniro 车载信息娱乐平台；李尔公司：Xevo 互联技术；腾讯：TAI3.0 生态车联网；意法半导体、SYSGO：安全型 Telematics 车联网
	自动驾驶	丰田：自动驾驶概念 Augmented Driving Concept；英特尔：自动驾驶平台 Drive AGX Orin；地平线：AI 芯片征程二代及一系列智能驾驶成果；大陆集团：多功能自动泊车传感器 CoSSy
	概念车	索尼：Vision-S；Fisker：纯电动 SUV Ocean；吉普：牧马人 PHEV、自由侠 PHEV、指南者 PHEV；日产：ARIYA 纯电动概念车；宝马：i3 Urban Suite
2019	自动驾驶	奔驰：Vision Urbanatic、全新 Cascadia；丰田：TRI-P4；日产：I2V；本田：AWV，PATH；法雷奥：Drive 4U；采埃孚：ProAI；百度：Apollo 企业版，Apollo3.0；英伟达：DRIVE Auto Pilot 和 8.0DRIVE 软件套件
	智能座舱	宝马：Vision iNEXT；奥迪：“奥迪体验之旅”；法雷奥：Voyage XR 概念智能座舱；伟世通：Smart Core，Drive Core；弗吉亚：未来座舱；红旗：“旗境”座舱
	万物互联	采埃孚：独有物联平台；博世：人工智能赋能物联网
2018	电动汽车	奔驰：多媒体交互系统，电动概念车 Concept EQA，氢燃料混动 GLC F-cell；日产：Imx 零排放概念车；拜腾：首款量产概念车等
	自动驾驶	高通：骁龙 820Am 汽车平台；英伟达：Xiavier；百度：Apollo 2.0；英特尔：Mobileye 高精地图
	车联网	福特：城市移动解决方案
2017	自动驾驶	NVIDIA：自动驾驶平台、XAVIER 超级人工智能车载系统、松下自动驾驶概念车
	人机交互	宝马：Holo Active Touch 人机交互系统；大众：数字座舱概念产品
2016	自动驾驶	奥迪：E-tron quattro 概念 SUV，半自动驾驶系统接近量产；福特：新一代 Fusion 混动自动驾驶测试车；起亚：发布制度驾驶汽车规划；博世：自动驾驶执行系统集成；德尔福：发布 V2E 模块
	人机交互	博世：大屏幕+触觉反馈；沃尔沃：Concept26，流媒体视频播放；大众：全新车载信息系统；宝马：Air Touch
2015	无人驾驶	奔驰：无人驾驶概念车 F015 Luxury in Motion；奥迪：自动驾驶汽车 Jack；宝马：全新自动驾驶技术；丰田：无人驾驶样车
	人机交互	宝马：全新 iDrive 系统原型；福特：Sync3 系统拥有强大的语音控制功能；大众：Golf R Touch 概念车触屏方案。
	智能汽车安全	博世：塞车辅助系统；宝丽来：智能化车载摄像；宝马：360 度碰撞防护
2014	智能汽车	谷歌：领衔成立汽车开放联盟；英伟达：Tegra K1 移动处理器；奥迪：TJA 堵车辅助系统；宝马：新一代自动驾驶、自动泊车系统；奥迪、法雷奥：自动代客泊车

资料来源：CES 官网，中信证券研究部

国家政策支持行业电动化、智能化发展，线控底盘规模有望迎来爆发。2020 年，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》指出，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。据我们预测，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 23%左右，高度自动

驾驶汽车料将实现限定区域和特定场景商业化应用。而线控底盘作为汽车电动化和智能化的核心技术产品，有望迎来规模爆发期。

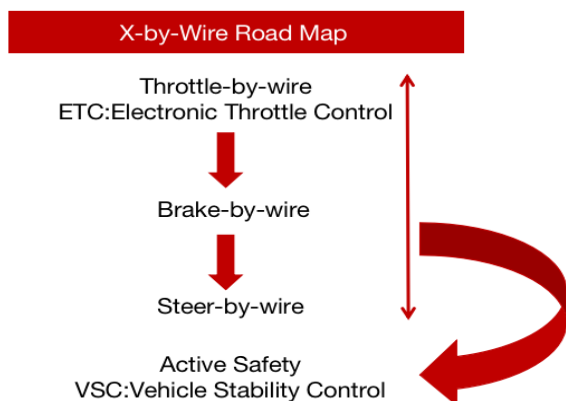
表 4：发展新能源汽车及智能网联汽车相关政策文件

年份	文件	相关内容
2015.05	《中国制造 2025》	对汽车行业生产设备智能化改造，电动汽车和燃料电池汽车发展方面，探索利用产业基金，国有资本收益等渠道支持汽车行业装备和优势产能走出去，实施海外投资并购等提出了指导意见。
2016.11	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
2017.04	《汽车产业中长期发展规划》	提出“关键技术取得重大突破”、“全产业链实现安全可控”、“新型产业生态基本形成”等规划目标，以及完善创新、大力发展新能源汽车和智能网联汽车、完善中国汽车质量品牌建设等重点任务。
2018.01	《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）	到 2020 年，智能汽车新车占比达到 50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；到 2025 年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用；到 2035 年，中国将率先建成智能汽车强国。
2018.12	《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》	到 2020 年，车联网用户渗透率达到 30% 以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到 30% 以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60% 以上。
2018.12	《汽车产业投资管理规定》	聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件等方面的研发和产业化。推动汽车企业开放零部件供应体系，发挥各自优势，共同打造具有国际竞争力的平台化、专业化零部件企业集团。
2019.09	《交通强国建设纲要》	加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发。
2020.04	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。
2020.11	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》	我国新能源汽车市场竞争力明显增强，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

资料来源：国家发展改革委员会官网，国务院官网，交通部官网，中信证券研究部

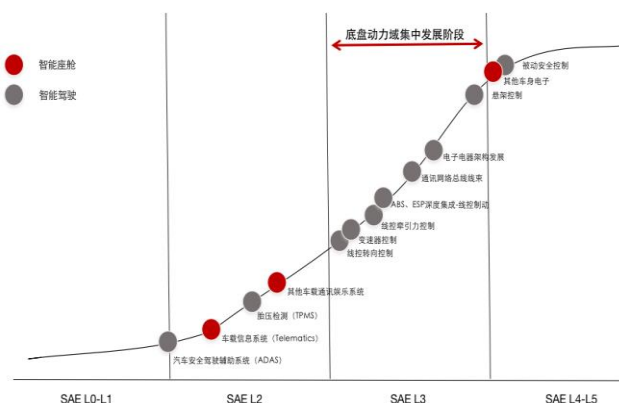
线控制动与线控转向是线控底盘的关键技术，处于大规模商业化前夜。据 Hitachi 显示，底盘线控化的技术发展顺序为，线控换挡/油门、线控制动、线控转向，直至底盘完全线控化，实现汽车状态控制（Vehicle Stability Control, VSC）。其中线控制动于 2018 年正式量产，特斯拉 Model 3 和比亚迪汉等爆款车型分别搭载博世的 Two-Box 及 One-Box 线控制动产品；线控转向目前已小规模试样。我们认为，线控制动和线控转向系统已处于大规模商业化前夜，渗透率有望加速提升，行业将迎来爆发式增长。

图 6：线控底盘技术发展技术路线图



资料来源：Hitachi

图 7：自动驾驶发展技术路线图

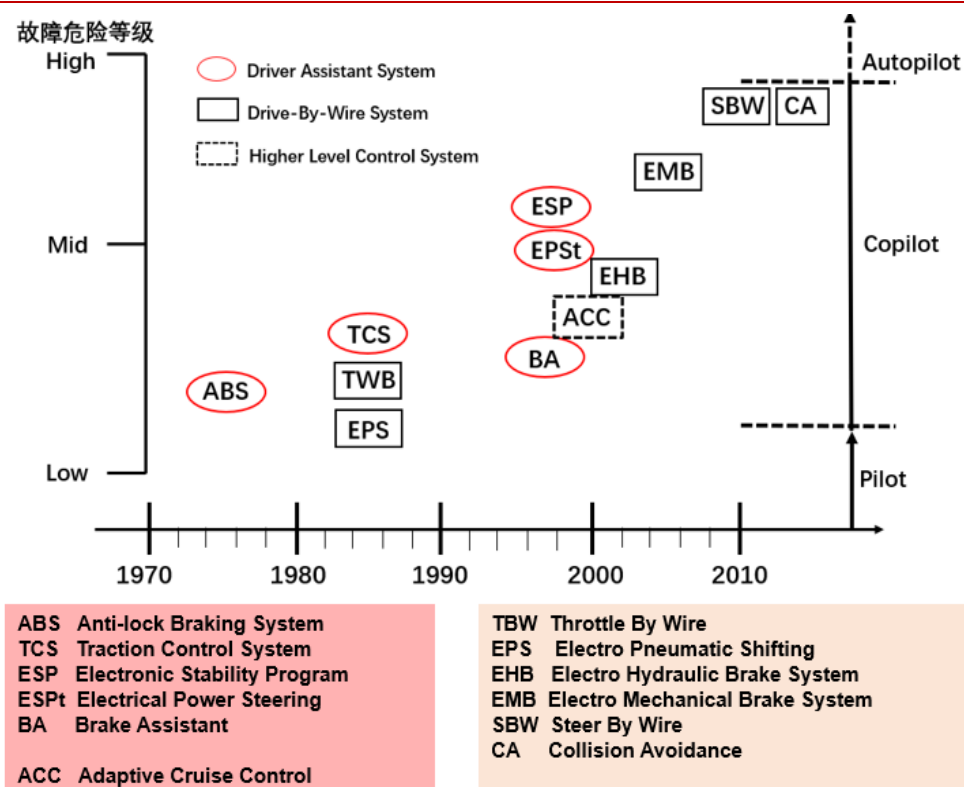


资料来源：ERTRAC，中信证券研究部

■ 线控底盘行业规模：全球千亿市场，制动和转向是主赛道

线控底盘分为线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡四大系统，其中线控制动和线控转向是重点。线控底盘主要分为线控转向、线控制动、线控油门和线控换挡四个部分。其中，线控油门和线控换挡技术发展较为成熟，在各大车企中应用较为常见，渗透率稳定。线控制动技术成熟度提升较快，且由于线控制动解决了电动车真空助力缺失的问题，在新能源汽车中渗透率将快速提升。线控转向是在电子助力转向的基础之上发展而来，利用线控代替机械连接方向盘和执行机构，随着未来自动驾驶水平进一步提高，预计线控转向渗透率将持续提升。对于智能驾驶来说，线控制动和线控转向子系统尤其重要。

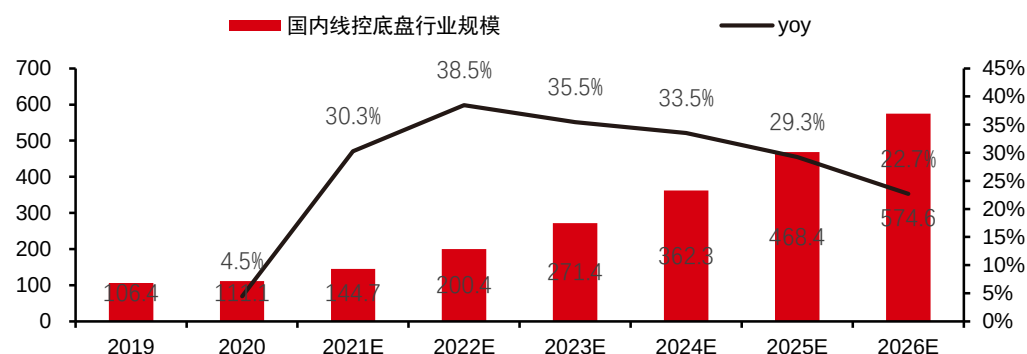
图 8：线控底盘核心技术首次量产时间



资料来源：MDPI，中信证券研究部

汽车线控底盘市场广阔，预计国内市场规模 2021/2026 年达到 145/575 亿元。汽车底盘系统约占整车成本的 10% 左右，其市场状况与汽车市场高度相关，其中线控底盘细分市场与驾驶自动化程度高度相关。我们估计 2021 年全球/国内汽车线控底盘单车价值量为 7250 元，其中不同细分产品的渗透率增长速度各不相同。据我们测算，预计 2021 年国内线控底盘市场规模达 145 亿元，2026 年国内线控底盘市场规模将达到 575 亿元，5 年 CAGR 为 31.8%；预计 2021 年全球汽车线控底盘市场规模将达到 447 亿元，2026 年全球汽车线控底盘市场规模达 1528 亿元，5 年 CAGR 为 27.8%。

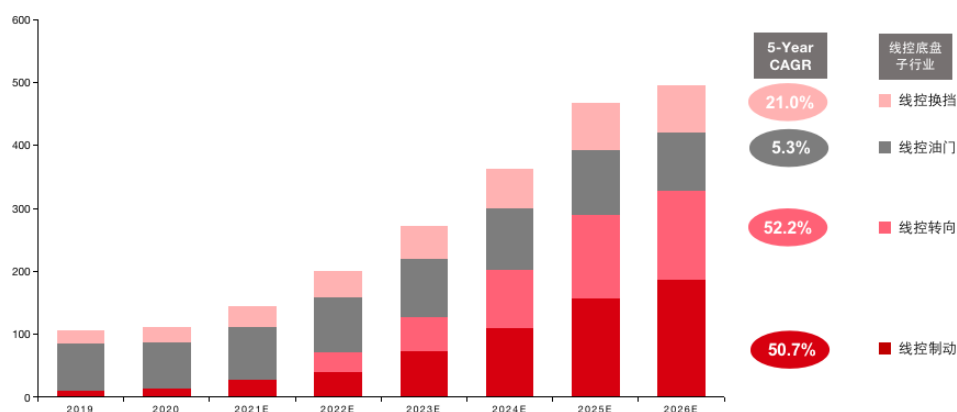
图 9：汽车线控底盘国内市场规模（单位：亿元）



资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

细分行业中，线控制动及线控转向占比较高，增长较快。据我们测算，2021-2026 年期间，线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡对应年复合增长率分别为 50.7%、52.2%、5.3%、21.0%，线控制动和转向将在近五年迎来爆发性增长。预计 2021 年国内线控底盘行业规模约为 145 亿元，线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡分别占比为 19.2%、0.0%、57.7%、23.1%；预计 2026 年国内线控底盘行业规模达到 575 亿，各细分行业占比分别为 37.6%、28.5%、18.8%、15.0%；从增速和规模综合而言，线控制动和线控转向将成为线控底盘行业的主要增长部分。

图 10：线控底盘子行业市场规模（单位：亿元）

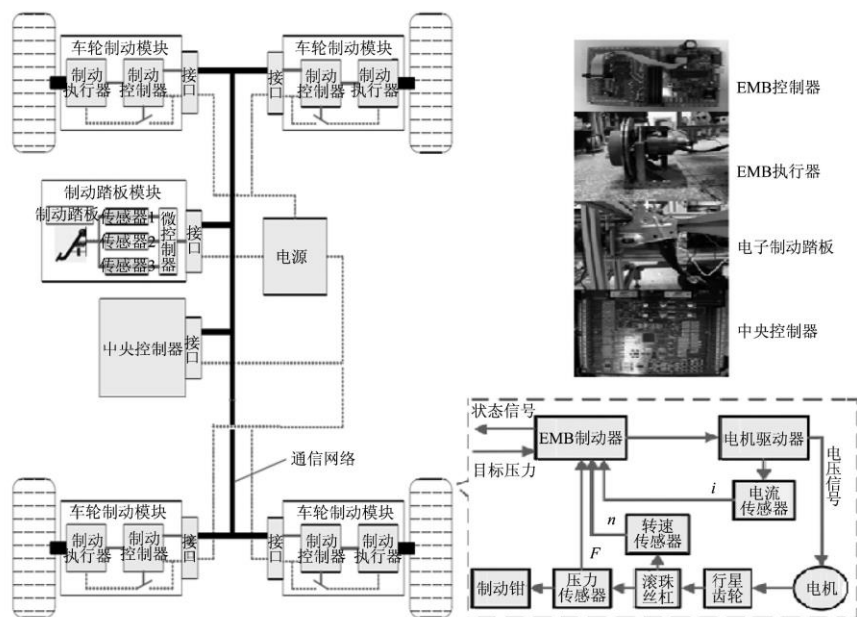


资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

线控制动渗透率快速提升，行业规模持续扩容

线控制动取消机械连接，实现精准控制。线控制动系统（Brake-By-Wire）是电子控制的制动系统，汽车底盘域的核心部件，其主要特征是取消了制动踏板和制动器之间的机械连接，以电子结构上的关联实现信号的传送、制动能量的传导，分为液压式线控制动系统（Electro-Hydraulic Brake, EHB）和机械式线控制动系统（Electro-Mechanical Brake, EMB）两种。其中 EHB 以传统的液压制动系统为基础，电子器件替代了部分机械部件的功能，使用制动液作为动力传递媒介，同时具备液压备份制动系统，是目前的主流技术方案；在 EMB 中，ECU 根据制动踏板传感器信号及车速等车辆状态信号，驱动和控制执行机构电机来产生所需要的制动力，无液压备份制动系统。根据集成度的高低，EHB 可以分为 Two-Box 和 One-Box 两种技术方案，二者的主要区别在于 ABS/ESC 系统是否和电子助力器集成在一起。

图 11：线控制动系统原理图



资料来源：《汽车电子机械制动执行机构的设计分析》（张胜利）

线控制动市场规模稳步上升，预计未来 5 年 CAGR 逾 45%。我们做出如下假设：1）考虑疫情结束后需求回补，预计 2021-2022 年全球汽车产量同比+8%/+4%，2023-2026 年全球汽车市场产量同比增速为 1%-2%；2）线控制动配备渗透率迅速提升，预计 2026 年达到 30%，主要系因 OEM 集中迈进自动驾驶 SAE L3 阶段；3）线控制动单车价值量预计为 2000 元。据我们测算，2026 年汽车线控制动国内、全球市场规模分别为 216 亿元、575 亿元，2021-2026 年期间 CAGR 分别为 50.7%、46.2%，行业发展迅速。

表 5：汽车线控制动市场空间测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
国内汽车产量（万辆）	2569	2415	2783	2908	3074	3258	3431	3603
国内汽车产量增速	-7%	-6%	15%	4%	6%	6%	5%	5%
全球汽车产量（万辆）	9178	7985	8604	8948	9130	9229	9391	9579
全球汽车产量增速	-5%	-13%	8%	4%	2%	1%	2%	2%
线控制动单车价值量（元/车）	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
线控制动渗透率	2%	3%	5%	7%	12%	17%	23%	30%
国内线控制动市场规模（亿元）	10.3	14.5	27.8	40.7	73.8	110.8	157.8	216.2
全球线控制动市场规模（亿元）	36.7	47.9	86.0	125.3	219.1	313.8	432.0	574.7

资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

线控转向单车价值量高，行业规模增长迅速

汽车转向系统经历“机械-电子辅助-线控”三段式发展。自 1894 年乘用车安装第 1 款现代意义上具备方向盘的转向系统开始，转向系统从早期的纯机械转向系统、福特最早提出的液压助力转向系统（HPS）、丰田首推的电子液压助力转向系统（EHPS）、新一代的

电动助力转向系统（EPS）发展到摆脱机械连接的线控转向系统（SBW）等。线控转向系统（Steer-By-Wire, SBW）在电子助力转向系统（Electric Power Steering, EPS）的基础之上发展而来，将驾驶员的操纵输入转化为电信号，无需通过机械连接装置，转向时方向盘上的阻力矩也由电机模拟产生，可以自由地设计转向系统的角传递特性和力传递特性，完全实现由电线或者电信号实现指令传递从而操纵汽车。

表 6：线控转向发展历程

类别	结构组成	特点	优劣势分析
机械转向系统	转向操纵机构、转向器、转向传动器等	纯人力驱动、通过机械杠杆放大人力从而操纵轮胎转向	结构简单、成本低，但操作费力，稳定性和精确性有限
机械液压助力转向系统	液压泵、油管、压力流量控制阀体、V 型传动皮带、储油罐等	结合人力与发动机动力为转向能源，放大人力从而操纵轮胎转向	安全性高、成本低、转向动力充足，能耗高、维护成本高
电子液压助力转向系统	储油罐、控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等	转向油泵由电动机驱动，并加装电控系统	能耗低、反应灵敏，但是稳定性较差，维护成本高
电子助力转向系统	扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构、控制单元等	通过电子控制电机产生辅助动力，实现转向	结构精简、轻量化程度高、体积小，辅助力度有限、成本高
线控转向系统	转向盘模块、前轮转向模块、主控制器、自动防故障系统等	取消转向盘与转向轮之间的机械连接	体积小、安全性高，但能耗高，需要高功率反馈电机和转向电机

资料来源：中信证券研究部

线控转向市场规模迅速增长，预计未来 4 年 CAGR 超 40%。我们做出如下假设：1）考虑疫情结束后需求回补，预计 2021-2022 年全球汽车产量同比+8%/+4%，2023-2026 年全球汽车市场产量同比增速为 1%-2%；2）线控转向配备渗透率迅速提升，预计 2026 年达到 15%，主要系因 OEM 集中迈进自动驾驶 SAE L3 阶段；3）线控转向单车价值量预计为 3500 元。据我们测算，2026 年汽车线控转向国内、全球市场规模分别为 164 亿元、436 亿元，2021-2026 年期间 CAGR 分别为 52.2%、46.8%，行业发展迅速。

表 7：汽车线控转向市场空间测算

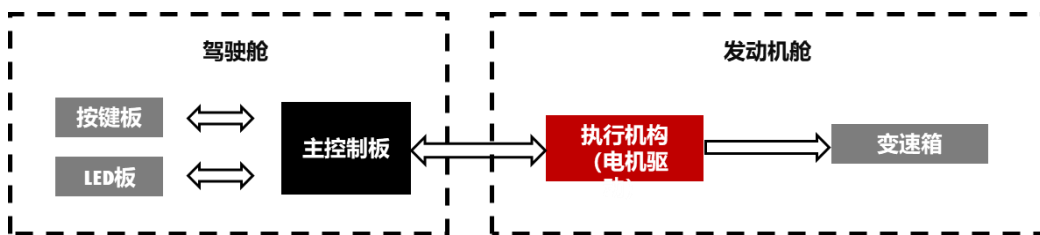
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
国内汽车产量（万辆）	2569	2415	2783	2908	3074	3258	3431	3603
国内汽车产量增速	-7%	-6%	15%	4%	6%	6%	5%	5%
全球汽车产量（万辆）	9178	7985	8604	8948	9130	9229	9391	9579
全球汽车产量增速	-5%	-13%	8%	4%	2%	1%	2%	2%
线控转向单车价值量（元/车）	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
线控转向渗透率	0%	0%	0%	3%	5%	8%	11%	13%
国内线控转向市场规模（亿元）	0.0	0.0	0.0	30.5	53.8	91.2	132.1	163.9
全球线控转向市场规模（亿元）	0.0	0.0	0.0	94.0	159.8	258.4	361.6	435.8

资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

线控换挡及线控油门行业规模稳定

线控换挡取消机械连接，提升系统轻量化和智能化水平。线控换挡系统是仅通过电控实现传动的装置，由换挡选择模块、换挡电控单元、换挡执行模块、停车控制 ECU、停车执行机构和档位指示灯等组成。驾驶者通过操纵杆的传感器将换挡信号传递给电控单元，电控单元处理信号后将指令发给换挡电机，实现前进档、倒档和空档的切换，其停车控制 ECU 会根据换挡电控单元发出的换挡指令，控制停车执行机构。相比于传统换挡机构，线控换挡没有拉线的束缚，提升系统的轻量化和智能化水平。

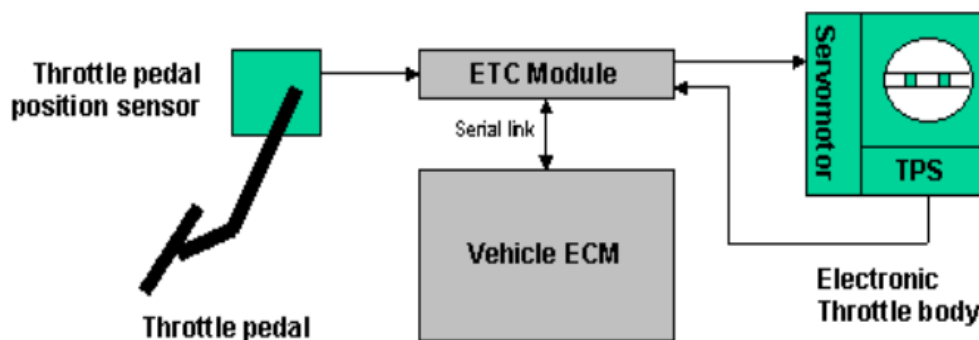
图 12：线控换挡系统原理图



资料来源：《“新四化”背景下线控换挡器发展展望》(栾伟、胡锡胜、黄锐景、陈志勇、王琪)，中信证券研究部

线控油门取消机械连接，实现精准控制。线控油门，即电子节气门技术，主要由油门踏板和位移传感器、电控单元（Electronic Control Unit, ECU）和数据总线、电动机和节气门构成。通过用导线来代替拉索或拉杆，由油门踏板位置产生的电信号给 ECU 来进行发动机控制。取消了踏板和节气门之间的机械连接，而是通过检测油门脚踏板的位移，该位移信号传递给 ECU，进行计算处理得到最佳的节气门开度，再驱动节气门控制电动机。

图 13：线控油门系统原理示意图



资料来源：Pico Technology

线控换挡市场规模迅速增长，预计未来 5 年 CAGR 约为 17%。我们做出如下假设：1）考虑疫情结束后需求回补，预计 2021-2022 年全球汽车产量同比+8%/+4%，2023-2026 年全球汽车市场产量同比增速为 1%-2%；2）线控换挡配备渗透率迅速提升，预计 2026 年达到 18%，主要系因消费升级；3）线控换挡单车价值量预计为 400 元。据我们测算，2026 年汽车线控换挡国内、全球市场规模分别 87 亿元、230 亿元，2021-2026 年期间 CAGR 分别为 21.0%、17.4%，行业发展较为迅速。

表 8：汽车线控换挡市场空间测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
国内汽车产量（万辆）	2569	2415	2783	2908	3074	3258	3431	3603
国内汽车产量增速	-7%	-6%	15%	4%	6%	6%	5%	5%
全球汽车产量（万辆）	9178	7985	8604	8948	9130	9229	9391	9579
全球汽车产量增速	-5%	-13%	8%	4%	2%	1%	2%	2%
线控换挡单车价值量（元/车）	400	400	400	400	400	400	400	400
线控换挡渗透率	20%	25%	30%	36%	42%	48%	55%	60%
国内线控换挡市场规模（亿元）	20.6	24.2	33.4	41.9	51.6	62.6	75.5	86.5
全球线控换挡市场规模（亿元）	73.4	79.9	103.2	128.9	153.4	177.2	206.6	229.9

资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

线控油门市场规模稳定，预计未来 5 年 CAGR 接近 3%。我们做出如下假设：1）考虑疫情结束后需求回补，预计 2021-2022 年全球汽车产量同比+8%/+4%，2023-2026 年全球汽车市场产量同比增速为 1%-2%；2）线控油门配备已基本实现 100%覆盖，预计 2026 年仍将维持 100%渗透率；3）线控油门单车价值量预计为 300 元。据我们测算，2026 年汽车线控油门国内、全球市场规模分别为 108 亿元、287 亿元，2021-2026 年期间 CAGR 分别为 5.3%、2.2%，行业进入成熟期。

表 9：汽车线控油门市场空间测算

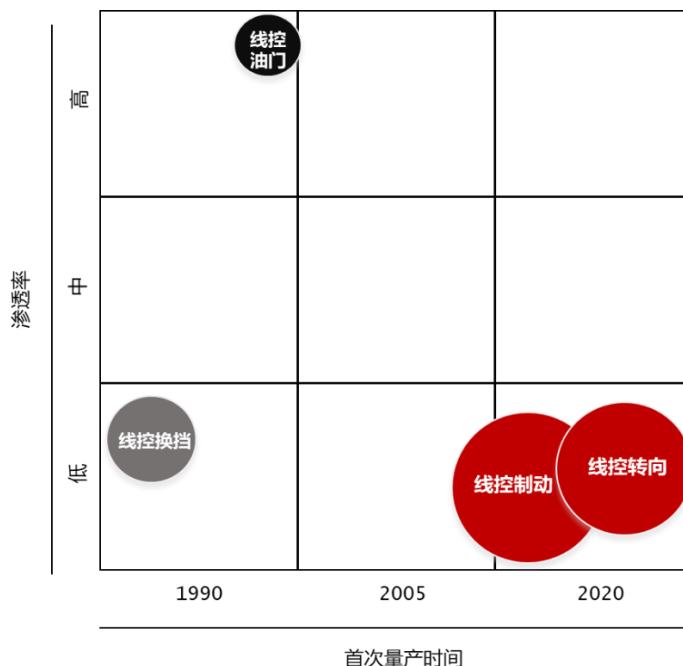
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
国内汽车产量（万辆）	2569	2415	2783	2908	3074	3258	3431	3603
国内汽车产量增速	-7%	-6%	15%	4%	6%	6%	5%	5%
全球汽车产量（万辆）	9178	7985	8604	8948	9130	9229	9391	9579
全球汽车产量增速	-5%	-13%	8%	4%	2%	1%	2%	2%
线控油门单车价值量（元/车）	300	300	300	300	300	300	300	300
线控油门渗透率	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
国内线控油门市场规模（亿元）	75.5	72.5	83.5	87.2	92.2	97.8	102.9	108.1
全球线控油门市场规模（亿元）	269.8	239.6	258.1	268.4	273.9	276.9	281.7	287.4

资料来源：中汽协，Wind，中信证券研究部预测

■ 线控底盘行业格局：海外龙头主导，自主份额提升

自动驾驶的发展将加速线控底盘技术的商业化进程。线控底盘中各子行业竞争格局与行业发展成熟程度及渗透率密切相关。线控底盘四项核心技术包括线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡的首次量产时间分别为 2011 年、2013 年、1998 年、1991 年。其中线控油门以及深度普及，而线控制动和线控转向囿于自动驾驶技术尚不成熟而发展滞后，渗透率较低。随着 L3 及 L3 以上级别自动驾驶的深入发展，我们预计，2030 年线控制动与线控转向国内渗透率有望突破 30%/15%，迎来爆发式增长。

图 14：线控底盘细分行业量产时间与渗透率预测矩阵图



资料来源：相关公司年报、公告，中信证券研究部

线控制动：发展时间较长，海外巨头主导，国内供应商开始发力

线控制动发展时间较长，早在传统汽车时代就有应用。在自动驾驶时代来临之前，由于线控制动相较于传统机械制动具有制动响应更敏捷、结构更加精简、轻量化程度更高、制动能量回收效率更高以及具备多重冗余机制，安全性能有保障等优势，其在传统汽车上已经开始配套。其中，1997 年，爱德克斯开发的 ECB 应用于丰田 Prius；2001 年，博世开发的 SBC 应用于奔驰 CLS 跑车、SL 跑车和 E 级车；2009 年，采埃孚天合开发的 SBC 应用于福特的 Fusion 和 Mercury Milan；2014 年，布雷博开发的 Brembo BbW 应用于多款 F1 赛车。但由于这一时期的线控制动产品技术发展尚不成熟，多款产品均经过不断改版和完善，以适应汽车逐渐提升的安全性要求。

表 10：线控制动与传统制动性能比较

性能	传统液压/气压制动系统	线控制动
能耗水平	需真空助力器等其他制动力辅助机构，能耗较高	电信号直接控制电机，能量传递损失少，能耗低
设计灵活性	体积大，结构复杂，7-8kg	结构紧凑，5-6kg
制动响应时间	一般	2-3 倍于传统制动
功能拓展性	难以与其他车身状态控制功能结合	通过软件可以赋予线控制动执行机构多元功能

资料来源：MDPI，中信证券研究部

线控制动属于第四代制动系统，专为自动驾驶汽车开发。在传统汽车时代中，制动产品经历了四个阶段：机械制动、发动机助力制动、脱离发动机的电力助力和数字控制制动，以及现阶段的具备完备冗余机制的线控制动。第三代制动产品脱离发动机助力，采用电子

助力和数字控制。现阶段随着自动驾驶的深入发展，第四代带有冗余机制的线控制动产品技术完善、工艺成熟，针对性地面向自动驾驶应用场景，初步进入量产阶段，主要供应商有博世、大陆、采埃孚天合、日立、爱德克斯和布雷博等。

表 11：目前国内外主流供应商线控制动产品方案

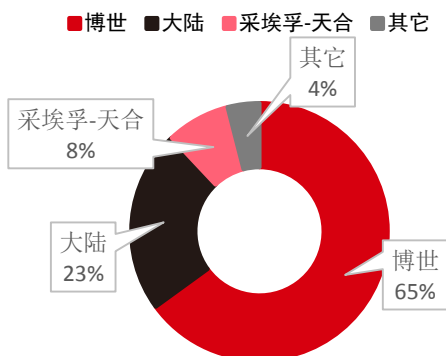
产品	产品特性	配套车型	商业化进度
博世 iBooster	·制动时间 150ms 以内； ·100%的制动能量回收； ·与 ESP 互为制动冗余； ·量产工艺精简	大众全系列电动车、特斯拉全系列、蔚来、小鹏、理想、通用凯迪拉克 CT6、雪佛兰 Bolt 和 Volt、本田 CR-V、比亚迪 e6、荣威、领克、奇点 is6、法拉第未来 FF91	1992 年，iBooster 的专利由德国 Teves 申请，后大众收购 Teves； 2008 年大众授权专利给博世； 2013 年，正式推出 iBooster； 2016 年，推出了 iBooster2.0； 2017 年出货量 170-180 万套； 2019 年，博世在南京的 iBooster 生产基地已投产，至 2024 年达到 320 万件的产能
博世 IPB	·iBooster 和 ESP 的功能整合组成 IPB 即 OneBox 方案； ·体积大大缩小，重量也降低不少，相比 TwoBox 方案成本降低； ·IPB 可取代二代 iBooster 应用于 L2 级自动驾驶汽车 IPB+RBU，实际上是双重冗余，可应用于 L4 级自动驾驶	凯迪拉克 XT4、比亚迪“汉”、本田 Legend (L3)	博世跟通用联合开发的； 2020 年在苏州工厂量产。
大陆 MK C1	·制动时间 150ms 以内； ·紧凑型装置，系统减重 30%； ·100%的制动能量回收功能； ·与 MK 100 HBE(液压制动系统)合二为一，形成 OneBox 方案，具备制动冗余； ·技术水平较高，且成本低，制动配置更加灵活，可靠性更高，但量产工艺较困难	阿尔法罗密欧 Giulia、奥迪 E-Tron 全线、宝马新 X5 及 X7；未来，宝马可能全线导入 MK C1	2010 年，MK C1 系统推出； 2016 年，开始投产； 2017 年，完成 OneBox 方案量产工艺的开发； 2020 年底在中国工厂生产。
采埃孚（天合）IBC	·融合了传统的助力器以及 ESC 等多个系统，提高了性能表现； ·可在一定范围内减少制动距离，同时还能支持 100%的能量回收； ·EPB（电动驻车制动器）作为紧急情况下的制动冗余； ·支持所有类型的传动结构，可为混动车和电动车集成再生型制动技术。	雪佛兰 Tahoe、Suburban、GMC Yukon、凯迪拉克 Escalade	2012 年，IBC 的开发团队被天合收购； 2014 年，天合被采埃孚收购； 2018 年底，IBC 产品量产； 2020 年，进入中国市场。
采埃孚（威伯科）EBS3	·应用于卡车，可实现牵引车和挂车之间的制动一致性； ·可调节每个车轴上的压力，以实现制动力的最佳分配； ·广泛的集成诊断和监视功能不断对 EBS 进行自我检查； ·搭配 EPH 作为制动冗余。		1996 年，威伯科在业内首次推出跟戴姆勒联合开发的商用车 EBS； 2012 年，推出首款用于混合动力卡车和客车的 EBS，截至 2016 年已迭代至 3.0 版； 2020 年，采埃孚以 70 亿美元收购威伯科；
日立（东机特工）E-ACT	·E-ACT 制动大约为 120-150ms； ·可回收几乎 99%的刹车摩擦能量； ·电子驻车制动系统（EPB）作为冗余； ·技术水平高，采用滚珠丝杠做力矩变换，将电机旋转力矩转换为水平移动力矩；2016 年博世 iBooster2.0 才实现此性能。	日产 Leaf、除丰田外，大部分日系混动或纯电车都采用 E-ACT（E-ACT 的专利权归日产，但是生产制造是日立负责）	2009 年，应用于量产车上推出，早于 iBooster1.0。
日立（泛博制动）Smart Brake	·在四个轮子上同时产生相互独立的制动力； ·专门针对自动驾驶设计，具备有冗余设计。		Smart brake 由泛博制动研发； 2019 年，泛博制动被日立收购； 2019 年 6 月，在瑞典 Arjeplog 向少部

产品	产品特性	配套车型	商业化进度
爱德克斯 ECB (2015 版)	·与旧版的 ECB 相比, 响应速度更快, 可产生更平稳的制动感觉, 能量回收率也更高; ·支持 ADAS。	丰田普锐斯和雷克萨斯的混合动力车型; 2019 年 4 月, 爱德克斯与电装、爱信精机、捷太格特成立合资公司 J-QuAD DYNAMICS, 向欧、美、中市场的汽车制造商供应线控制动系统。	分客户展示; 2021 年正式发布; 2025 年量产。
克诺尔 EBS	·EBS 将制动控制、ABS 和 ASR 的基本功能集成于一个电子系统中; ·制动响应时间短; ·EBS 闭环控制可使车辆的制动力分配与载荷分配相匹配, 提高安全性及舒适性; ·搭配 ESP 作为冗余。	比亚迪宇通、NEFAZ、一汽解放+智加、东风商用车+赢彻	
布雷博 Brembo BbW	·制动响应时间 100 毫秒; ·将自动适应车辆的负载条件, 从而保持制动空间恒定; ·后续将增加冗余功能, 满足自动驾驶的需求。		布雷博的线控制动主要用于赛车上, 但早期的产品存在质量缺陷, 曾在 2014-2016 连续三年的 F1 赛事上有引发事故; 2018 年起, 布雷博开始决定进攻自动驾驶市场, 但目前尚无支持自动驾驶的量产产品。

资料来源: 各公司年报, 中信证券研究部

线控制动行业处于发展初期, 外资供应商占据主导地位。目前全球主要的线控制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚天合, 其中博世率先自研布局线控制动, 占据领先的地位, 主要产品为 Two-Box 技术路线的 iBooster+ESP 和 One-Box 技术路线的 IPB, 其中 iBooster+ESP 产品推出时间最早, 目前应用最广, IPB 产品国内率先配套比亚迪汉; 大陆 MK C1 线控制动产品制造工艺复杂, 量产进度相对滞后, 目前主要面向欧洲市场, 2020 年底逐步开始面向中国市场; 采埃孚通过并购天合和威伯科, 获取乘用车、商用车线控制动技术, 2018 年底其乘用车线控制动产品 IBC 开始量产, 2012 年推出商用车线控制动产品 EBS。目前线控制动处于起步阶段, 市场变化快, 外资供应商占据主导地位, CR3 达 96%, 行业集中度较高。

图 15：线控制动系统全球市场份额



资料来源：各公司年报，汽车之家，中信证券研究部

表 12：线控制动量产情况

公司	产品名称	形式	SOP 车型或平台	最早量产时间
博世	iBooster1.0	Two-Box	大众全系列电动车和混动车，特斯拉 Model 3，保时捷 918spyder，本田 CR-V 等	2013
博世	iBooster2.0	Two-Box	荣威 Ei5，比亚迪 e6，蔚来 ES8、ES6，小鹏 P7、G3，理想 ONE 等	2017
博世	IPB	One-Box	凯迪拉克 XT4/CT6，比亚迪“汉”系列	2019
大陆	MK C1	One-Box	阿尔法罗密欧 Giulia，奥迪 e-tron，宝马 X5、X7	2016
采埃孚天合	IBC	One-Box	雪佛兰 Silverado	2018
日立	E-ACT	Two-Box	日产 Leaf，M35	2011
拿森电子	N-booster	Two-Box	北汽新能源 EC3	2018
英创汇智	E-booster	Two-Box	东风乘用车	2019
同驭汽车	EHB	Two-Box	小批量供应江铃	2019
伯特利	WCBS	One-Box	奇瑞、吉利等	2020

资料来源：各公司官网，各公司公告，中信证券研究部

国内参与者众多，头部供应商产品力强、配套能力出色，有望突围。国内供应商目前市场份额较低，参与者众多，包括伯特利、拓普集团、拿森电子等；其中头部供应商伯特利深耕制动领域多年，产品力强，以其 One-Box 式产品 WCBS 为例，在轻量化水平、建压速度、制动能量回收效率等关键产品性能参数上表现优异。此外，伯特利在 ABS、ESP、EPB 领域具备深厚的技术积累，同时拥有深厚的数据积累和配套经验，是国内目前唯一可以量产 One-Box 式线控制动产品的厂商，有望凭借其先发优势从国内供应商中脱颖而出。

表 13：主流线控制动国内供应商情况

厂商	公司概况	产品名称	产品类型	量产时间	配套整车厂
伯特利	上市公司	WCBS	One-Box	2021 年	江铃雷诺、奇瑞等
亚太股份	上市公司	IBS/IEHB	Two-Box/One-Box	IBS 2019 年	奇瑞新能源
拓普集团	上市公司	IBS	Two-Box	预计 2022 年年中	测试阶段
拿森电子	B 轮，CEO 为原上汽、博世线控底盘团队负责人	N-booster	Two-Box	2018 年	北汽新能源、比亚迪、长安、上汽、大众、尼桑

厂商	公司概况	产品名称	产品类型	量产时间	配套整车厂
英创汇智	A 轮，北汽产业投资背景，清华机械工程学院博导背景	E-booster	Two-Box	2019 年	-
同驭汽车	Pre-A 轮，同济大学科技成果孵化项目	EHB	Two-Box	2019 年	吉利、东风、江淮、江铃等
格陆博	B+轮，创始人原东风汽车、伯特利制动负责人，团队成员曾于东风、奇瑞、丰田、大陆、博世、耐世特工作	GIBC	One-Box	-	-
京西重工	A 轮，2009 年收购德尔福底盘系统公司；国资背景（钢集团和房山国有资产公司管理公司）	DBC1280ESC +X-Boost	Two-Box	-	-
联合电子	上汽、博世合资公司	CBS	Two-Box	-	-
海之博电子	A 轮，团队包括原上海海拉产品总监、博世制动系统工程总监	HiBooster	Two-Box	-	-
上海汇众	华域汽车子公司	eBooster	Two-Box	-	-
经纬达	无轮次信息，合作校企多	iCAS-Brake	Two-Box	-	-

资料来源：各公司公告，各公司官网，盖世汽车，犀牛数据，中信证券研究部

线控转向：技术壁垒高，处于全面商业化前夜

线控转向优势大，技术壁垒较高。相较于传统转向系统，线控转向带来的优点很多，比如可以节省空间，有利于整车轻量化，可以根据需要完全隔离路面颠簸或者部分传递路面信息，使驾驶员获得良好的路感，也可以根据驾驶员需要和喜好自由设计力传递特性和角传递特性，驾驶体验更丰富。同时，因为不用考虑机械连接的布局问题，所以车辆设计时更灵活，且发生碰撞时管柱侵入的可能性降低，提高了车辆安全性。除此之外，线控转向可以实现转向系统与方向盘的完全解耦，这一点非常切合自动驾驶的需求，被认为是完全自动驾驶的辅助技术之一。SBW 的转向力矩完全依靠下转向执行器来输出，而下转向执行器输出力的方向和大小依赖于控制算法给定的控制信号，也就是说转向完全依赖控制算法，算法可以依赖方向盘的输入信号，也可以脱离方向盘根据自动驾驶的转向要求独立转向。

图 16：线控转向产品示意图

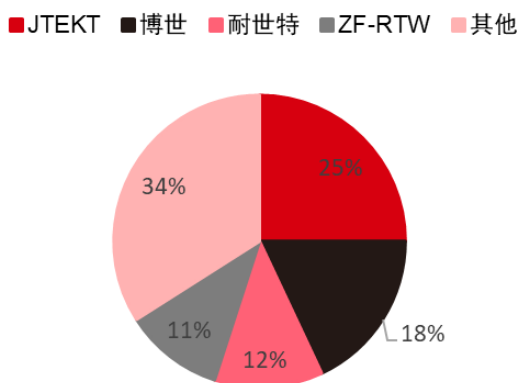


资料来源：耐世特公司官网

线控转向与电子助力转向技术同源，格局稳中有变。转向系统伴随着汽车的诞生而发

展，全球主流供应商技术积累强，发展经验丰富，引领转向系统行业技术变革。同时，转向系统作为汽车最重要的安全件之一，较高的行业壁垒导致行业集中度高，以 EPS 为例，JTEKT 市占率高达 25%，行业 CR4 逾 66%。目前电子助力转向系统行业领先供应商主要是全球主流汽车零部件供应商，如博世、捷太格特、采埃孚天合等等，其中国内优质供应商如耐世特等，也处于第一梯队，行业内配套供应关系相对稳定。线控转向系统在 EPS 系统上发展而来，技术研发需要建立在 EPS 技术的深厚积累上，因此线控转向系统研发参与者大多数是传统的 Tier1 EPS 系统供应商，新厂商切入比较困难。因此，我们认为线控制动行业主导者依旧是外资巨头和自主供应商耐世特。

图 17：电子助力转向系统行业格局



资料来源：头豹研究院，中信证券研究部

头部供应商已完成线控转向研发测试，行业处于大规模量产前夜。早在 2013 年，英菲尼迪 Q50 首次搭载了配备保留机械连接冗余的线控转向系统，但由于安全性及成本原因，该车后续改款为普通转向。直至今日，线控转向的渗透率仍然较低，主要系因其安全冗余问题及成本较高，同时 EPS 能够满足当前汽车智能化需求。我们认为，随着未来汽车更高级别自动驾驶的快速发展，线控转向将持续得到重视。目前，行业内头部供应商均已完成技术积累，具备线控转向的量产能力，如博世、捷太格特、耐世特等公司均已完成了所有研发和测试过程。其中捷太格特于 2019 年宣布接到多家 OEM 豪华车型的线控转向订单，将于 2022-2023 年进行大规模量产。国内供应商仍处于研究原型机阶段，主要包括联创电子、拓普集团。

表 14：线控转向行业研发与商业化情况

公司	线控转向研发与行业化进展
舍弗勒	2020 年线控转向技术落地中国，筹备量产
采埃孚天合	2020 年发布了下一代 AKC 主动式后桥线控转向系统
耐世特	2019 年上海车展上展示了完全取消机械连接的随需转向系统和静默方向盘
博世	2019 年上海车展配备线控转向的样车正式展出，预备量产，与舍弗勒合作研发 iRWS 智能后轮转向系统，2018 宣布已开发出满足所有自动驾驶级别、包含制动和转向的控制系统
捷太格特	2019 年宣布接到多家 OEM 豪华车型线控转向系统订单，将于 2022-23 年量产面世
NSK	2019 年宣布线控转向系统正处于研发阶段
昭和	2019 年在汽车工程博览会上展示了线控转向电动助力转向系统
KYB	2014 年推出的日产 V37 Skyline 混合动力车上配备了 KYB 的线控转向系统，是世界上第一个

所参与。线控油门产业格局较稳定，外资供应商配套时间长，占据主导地位，国内企业的参与度还处于较低的状态。

表 16：线控油门部分行业玩家参与者情况

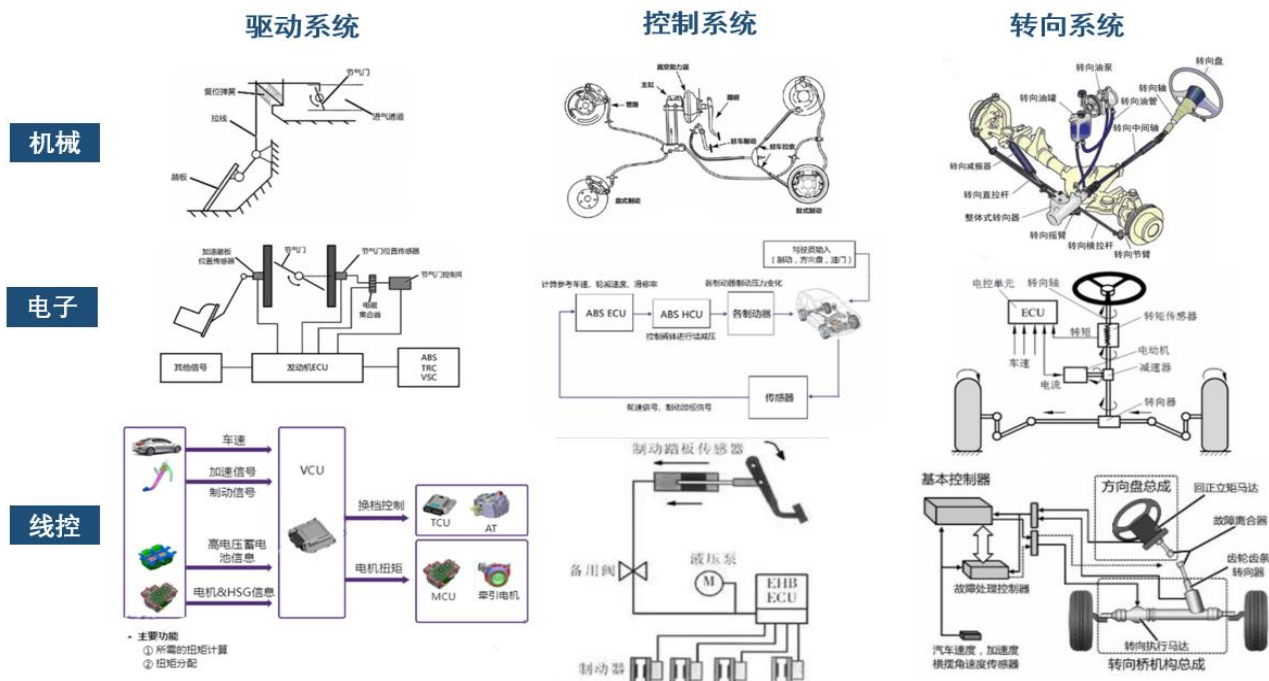
公司	配套客户	线控油门产品
博世	奔驰、宝马等	电子节气门总成
大陆	大众等-	电子节气门总成
宁波高发	吉利汽车、上汽通用五菱、宇通客车、金龙汽车、中国重汽	电子节气门
隆盛科技	福田康明斯、江淮汽车、江铃汽车等	电子节气门
奥联电子	长城汽车、上汽通用、江淮汽车、长安汽车、华晨汽车、一汽解放、中国重汽	电子节气门

资料来源：各公司年报，中信证券研究部

■ 线控底盘行业趋势：商业化进程加速，单车价值量持续提升，自主开始替代

线控底盘伴随自动驾驶技术不断发展，实现更高效率、更加准确地操控。随着汽车行业的发展，消费者对汽车安全性的要求越来越高，汽车底盘中主要系统经历了从机械系统为主、迈向电子辅助机械系统再通往线控技术系统的技术发展阶段。通过车规级芯片、传感器、功率半导体等电子件对机械件的不断替代，实现对汽车运行进行更精准的控制，能够更加主动地依据车辆状态和驾驶员操作来制定决策并执行，呈现出逐步电子化、智能化的趋势。线控技术进一步精简了机械物理链接，通过完全的电控实现对汽车执行机构的精密控制，从而提升汽车的稳定性和安全性，带给驾驶员更好的驾乘体验。

图 19：底盘驱动、控制、转向系统从机械到电子到线控的发展历程



资料来源：CSDN，汽修宝典，IND4 汽车人，中信证券研究部

线控制动：从分散走向集成，国产供应商迎来机会

从分散走向集成，One-Box 料将成为主流技术方案。线控制动解决了电动车没有真空助力源的问题，且相较于使用电子真空泵，线控制动能进行能量回收，效率较高，因此，线控制动是汽车电动化、智能化的必然选择。根据集成度的高低，线控制动可以分为 Two-Box 和 One-Box 两种技术方案，二者的主要区别在于 ABS/ESC 系统是否和电子助力器集成在一起。相较于 Two-Box 方案，One-Box 方案的体积和重量大大缩小，成本更低，但由于技术问题量产时间更晚。博世第一代、第二代 iBooster 均采用 Two-Box 方案，最新一代 IPB 则采用 One-Box 方案；采埃孚 EBB 属于 Two-Box 方案，大陆 MKC1 和伯特利 WCBS 均采用 One-Box 方案。“One-Box”方案集成度高，在体积、重量上占优，其成本约为 2000 元，较 iBooster+ESP 便宜约 40%。我们认为，未来集成化的 One-Box 方案必然会取代 Two-Box 方案。

表 17：One-Box 与 Two-Box 性能对比

	One-Box	Two-Box
定义	整体式：EHB 集成了 ABS/ESP	分立式：EHB 与 ABS/ESP 独立
结构	1 个 ECU、1 个制动单元	2 个 ECU、2 个制动单元
成本	集成度高，售价相对较低	集成度低，售价相对较高
复杂度与安全性	高，需要改造踏板（踏板解耦），踏板感受需要软件调教，可能有安全隐患	低，不需要改造踏板（踏板耦合），踏板感更加真实与自然，驾驶员能直观地感受到制动系统的变化，能减少安全隐患
能量回收	回收效率高，回馈制动减速度高达 0.3-0.5g，可使用协调式回收策略	回收效率高，回馈制动减速度最高达 0.3g；本身只能使用叠加式回收策略，或搭配 ESP 使用

	One-Box	Two-Box
		协调式回收策略
自动驾驶	本身满足自动驾驶对冗余的要求; EHB 失效时, 刹车减速度高	搭配 ESP 满足自动驾驶对冗余的要求; EHB 失效时, 减速度为 One-Box 一半

资料来源: 中信证券研究部

线控制动显著提升单车价值量, 推动行业不断发展。相较于传统制动产品, 线控制动产品单车价值量为 2000-2500 元, 显著高于传统制动产品 600-1000 元的单车价值量水平。随着汽车行业向更高级别的自动驾驶发展, 预计线控制动渗透率将持续提升, 行业将迎来量价齐升的发展轨道。

表 18: 各类制动产品单车价值量水平

产品名称	参考单车价值量水平
盘式制动器	600-700 元
鼓式制动器	600-700 元
电子制动产品	1000 元
线控制动产品	2000-2500 元

资料来源: 汽车之家, 中信证券研究部

主要厂商加速研发, 以伯特利为代表的国内品牌迎来机会。如今的线控制动拥有两条技术路线: EHB (Electric Hydraulic Brake, 液压式线控制动) 和 EMB (Electric Mechanical Brake, 机械式线控制动)。EHB: 只采用电机替换真空助力器, 其余结构都不变。EMB: 将电机直接集成在制动钳上, 不再需要制动液和液压部件, 大大简化制动系统的结构、便于布置、装配和维修。现在市场上 EHB 的代表产品包括博世的 iBooster、大陆 MKC1、采埃孚天合 IBC、日立的 E-ACT 等线控制动产品。比较知名的 EHB 线控系统有两种: 博世 iBooster+ESP 的 “Two-Box” 方案和以大陆、采埃孚为代表的 “One-Box” 方案。各大厂商不断进行技术迭代, 如伯特利正在研发线控制动 2.0, 能够支持 L4 及以上的自动驾驶, 同时还具备合成自身 EPB 的能力。我们认为随着行业的快速发展, 国产供应商将迎来巨大机会。

表 19: 各供应商线控制动产品

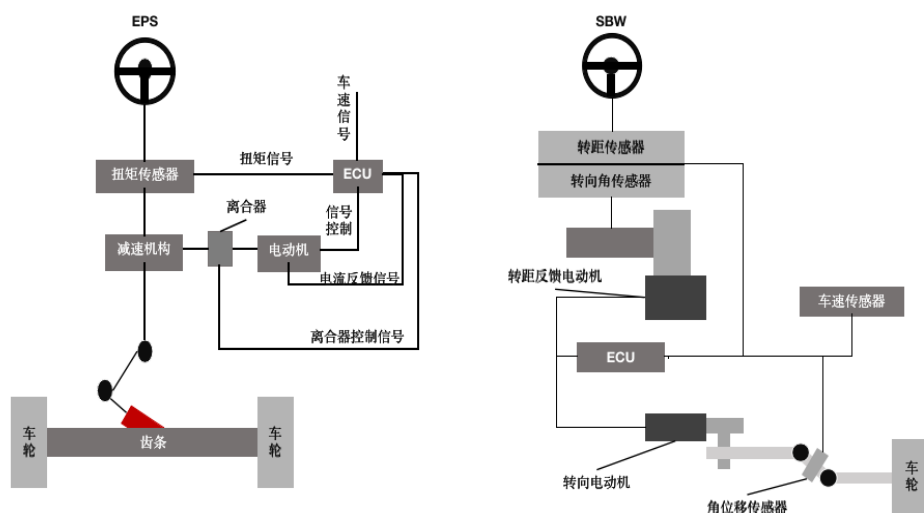
厂商	产品名称	产品类型	量产时间	配套整车厂
博世	iBooster+ESP	Two-Box	2013 年	通用、本田、吉利、奇点、蔚来、特斯拉等
	IPB	One-Box	2019 年	通用、比亚迪
大陆	MK C1	One-Box	2016 年	阿尔法-罗密欧等
采埃孚	IBC	One-Box	2018 年	通用等
拿森电子	N-booster	Two-Box	2018 年	北汽新能源 EC3
英创汇智	E-Booster+ESP	Two-Box	2019 年	东风乘用车
同驭汽车	EHB	Two-Box	2019 年	小批量供应江铃
伯特利	WCBS	One-Box	2021 年中量产	江铃雷诺、北汽、奇瑞等
亚太股份	IBS	Two-Box	已小批量交付	
	IEHB	One-Box		尚在研发中
拓普集团	IBS	Two-Box		尚在研发中

资料来源: 各公司官网, 各公司公告, 中信证券研究部

线控转向：单车价值量显著提升，优质供应商有望主导

线控转向来源于电子助力转向，电子元件数量进一步上升。SBW 在 EPS 的基础之上发展而来，与 EPS 相比最大的不同是取消了方向盘和转向轮之间的物理连接，增加了转矩传感器、转向角传感器、转矩反馈电机、车速传感器等电子件，力反馈电机和转向执行电机的算法控制变得更为复杂，进一步提升了转向系统的电子化程度。同时，为了保证可靠性和模拟路感，SBW 相对于 EPS 需要增加冗余功能，若增加电气冗余系统及路面信息回馈系统，所需传感器、电机和 ECU 的数量会进一步增加。例如，博世采用的电控系统备份冗余式 SBW，在方向盘处布置多个传感器以实现输入信号的冗余度，转向机构采用多个电机+ECU 系统来实现控制冗余。

图 20：EPS 和 SBW 结构示意图



资料来源：头豹研究院

线控转向适应更高级别自动驾驶要求，渗透率有望持续受益。汽车转向系统持续向更加智能、更加高效的方向发展。EPS 相比传统的 HPS，具有显著的降低能耗和减少排放的作用，使用率得到不断提升。EPS 主要分为 C-EPS、P-EPS 和 R-EPS，其中 R-EPS 的构造是将电机直接布置在齿条上，直接给予齿条助力，具备传动效率高、能量传递快转向精准等特点，适用于中大型 SUV 和皮卡等车型。相较于 EPS，SBW 进一步提升了转向系统的电子化程度，使用线控技术代替方向盘、执行机构之间的刚性机械连接，也被称为柔性转向系统，主要由转向盘系统、电子控制系统、转向系统三个部分组成。其在改善路感、改善转向特性、提高稳定性和安全性方面有明显优势，并且有利于底盘一体化集成控制。

表 20：各类 EPS 对比

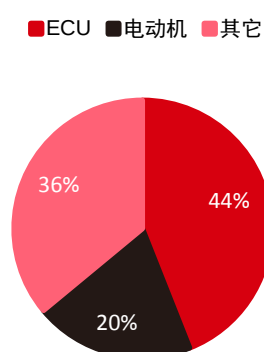
产品	构造	特点	产品适用车型	售价（美元）
C-EPS	转矩传感器和助力机构装在方向盘后的转向管柱上	成本低，占用空间小 精确度低、有抖动、助力小	中低档，紧凑型车 如：五菱宏观 S，宝骏 560	150\$-200\$
SP-EPS	转矩传感器和助力机构装在小	转向路感强，抖动小；	中高档、紧凑型车	200\$-250\$

产品	构造	特点	产品适用车型	售价（美元）
	齿轮上	助力不算很大	如：宝马 1 系，宝马 X1，Mini	
DP-EPS	有 2 个小齿轮与齿条啮合，一个是电机驱动，一个是人的受力驱动。	实现传感器和助力结构的物理分离，操控性更好，助力更大	中高档轿车，C 级、D 级车为主；正在开发欧洲市场	250\$-300\$
R-EPS	将电机直接布置在齿条上，电机直接给齿条助力	传动效率高，能量传递快，转向精准，助力大	中大型 SUV、皮卡等 如：福特野马，福特 F-150，坦克 300	300\$-400\$

资料来源：相关公司年报，中信证券研究部估算

由于 ECU、电机及传感器等电子件替代传统机械件，线控转向单车价值量显著上升，可达 3000-4000 元。电子助力转向系统（EPS）主要由 ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等零部件组成，其中，ECU 和电动机成本高达 64%。由于 SBW 进一步取消了机械连接、电子件数量提升，ECU 和电动机等核心电子元件的占比将进一步提升，且出于安全性考虑，线控转向通常会进行冗余备份，从而提升转向系统单车价值量。目前 EPS 单车价值量约 1500 元，预计升级成线控转向系统后将上升至 3000-4000 元，单车价值量迎来显著增长。

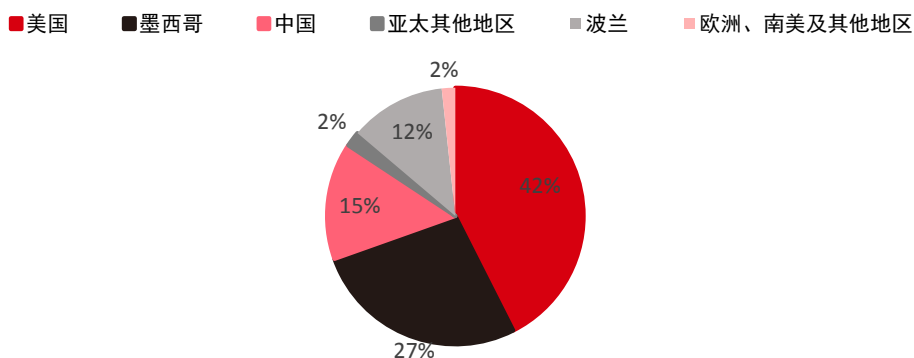
图 21：EPS 转向系统成本构成



资料来源：头豹研究院，中信证券研究部

以耐世特为代表的零部件供应商有望占据线控转向主导地位。线控制动技术和电子助力转向系统中的 R-EPS 在技术端最为接近，相比于 C-EPS、SP-EPS、DP-EPS，R-EPS 扭矩最大，主要应用于皮卡和电动车。耐世特 R-EPS 市占率全球第一，且公司收入主要来源于美国、墨西哥、中国和波兰。其中在北美地区收入大约 90%来自于皮卡+SUV 车型（轻卡车型），且主要来自三大北美 OEM（通用、福特、FCA）。因此，我们认为，在线控转向领域，耐世特有望凭借在 R-EPS 领域积累的技术和产品优势，利用核心客户资源，持续提升市占率。

图 22：2020 年耐世特按地区分收入占比



资料来源：耐世特公告，中信证券研究部

风险因素

新能源汽车行业景气度不及预期；

自动驾驶技术突破不及预期；

线控底盘技术发展不及预期。

投资建议

受益于汽车电动化、智能化趋势，及下游 OEM 集中布局 L3 及 L3 以上自动驾驶，线控底盘作为更高级别自动驾驶的必备硬件，预计行业发展将迎来渗透率爆发式增长阶段。我们梳理了 2 类投资机会：

受益于主赛道行业规模快速增长，自主优质供应商市场份额提升

主赛道 1：线控制动行业

伯特利：公司为自主品牌首家量产 ONE-BOX 集成式线控制动系统产品的企业，2021 年开始供货江铃雷诺。公司于 2016 年开始线控制动系统(WCBS)的研发工作，2019 年 7 月完成线控制动系统新产品研发并进行发布。目前阶段，公司正在推进下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发工作，WCBS2.0 将会满足 L4 及以上级智能驾驶对线控制动功能的需求。

图 23：伯特利线控底盘产品 WCBS 示意图



资料来源：伯特利公司官网

拓普集团：公司线控制动产品目前处于研发测试、软件迭代阶段。公司于 2014 年开始投入线控制动产品研发，经历了四次产品迭代，在路谱、工况、软件等方面进行了深入的积累；目前阶段，公司在与一汽红旗进行路试，计划明年量产并完成路测后量产，该产品须经历“两冬一夏”的道路试验，目前已经完成一轮冬季实验，预计明年年中完成所有道路试验。

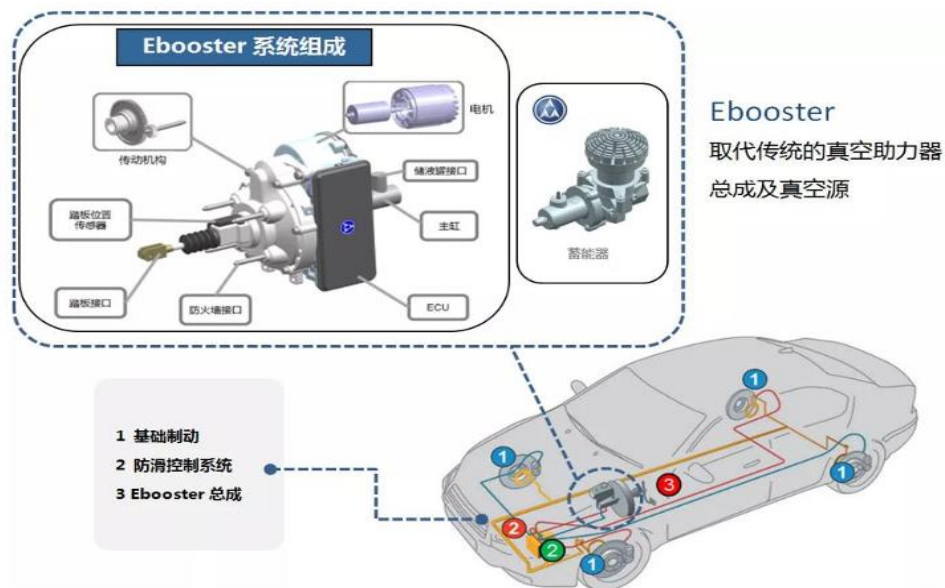
图 24：拓普集团线控制动产品 IBS 示意图



资料来源：拓普集团公司官网

华域汽车：2016 年，华域汽车旗下子公司上海汇众汽车制造有限公司开始投入研发线控制动产品 Ebooster；2018 年成功获得了北汽新能源 Ebooster 项目定点；2020 年，已小批量向北汽新能源车供货；现阶段汇众开始投入研发带有能量回收功能的下一代线控制动产品 Xbooster。

图 25：华域汽车线控制动产品 Eboost 示意图



资料来源：华域汽车公司官网

主赛道 2：线控转向行业

耐世特：公司是全球领先的转向系统供应商，具备 C-EPS、SP-EPS、DP-EPS、R-EPS 量产能力。2007 年起，公司的 EPS 产品即可支持部分 ADAS 性能需求；2017 年，公司开发了基于线控转向技术的“耐世特随需转向系统”和“耐世特静默方向盘系统”，目前已研发成功的线控转向技术可以支持 SAE L1 至 SAE L5 的所有 ADAS 相关性能需求。公司软硬件综合开发能力强，转向系统经过多次迭代，其代码行数已从 430 万行升级至 1350 万行。

图 26：耐世特线控转向产品示意图



资料来源：耐世特公司官网

受益于线控底盘技术路径的确定性，提前布局的整车企业

在线控底盘产品高确定性发展的大背景下，受底盘域软硬件从独立走向融合大趋势的影响，持续投入技术研发、提前布局的整车企业具有先发优势。

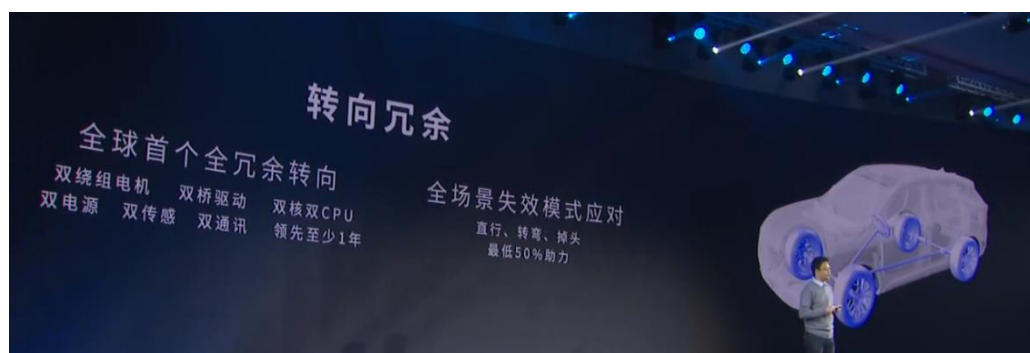
长城汽车：公司是自主研发实力较强、智能化较为领先的自主品牌，于 2020 年 12 月发布“331 咖啡智驾”战略，采用全栈自研的技术研发体系，在自动驾驶控制器、中间件系统和自动驾驶软件系统上持续投入研发，并具备快速的迭代能力。在安全方面，公司强调包括感知、控制等在内的 6 大冗余，将搭载 IBEO 量产激光雷达，实现多源异构。咖啡智能系统计划在 2021 年年初于 WEY 品牌车型上量产，并且后续将陆续应用于更多车型。公司旗下四大子公司蜂巢易创、诺博汽车、曼德电子、精工汽车独立掌握了动力总成、智能转向总成、制动功能总成等底盘域核心功能总成配套能力。我们认为，在底盘领域的提前布局，将帮助公司在智能化时代提前卡位，为公司从众多车企中脱颖而出创造了有利条件。

图 27：长城汽车咖啡智驾平台制动系统解决方案介绍



资料来源：长城汽车发布会

图 28：长城汽车咖啡智驾平台转向系统解决方案介绍



资料来源：长城汽车发布会

综上，重点推荐伯特利、耐世特（H）、拓普集团、华域汽车、长城汽车（A+H）。

表 21：重点公司盈利预测

简称	收盘价 (元/港元)	EPS (元/美元)				PE				评级
		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
伯特利	42.80	1.13	1.43	1.88	2.33	37.9	29.9	22.8	18.4	买入
耐世特（H）	9.74	0.05	0.12	0.14	0.17	30.6	12.3	10.2	8.2	买入
拓普集团	35.99	0.57	1.03	1.36	1.78	63.1	34.9	26.5	20.2	买入
华域汽车	20.87	1.71	2.24	2.49	2.75	12.2	9.3	8.4	7.6	买入
长城汽车(H)	23.75	0.58	1.09	1.41	1.96	34.0	18.1	12.8	6.5	买入
长城汽车(A)	63.71	0.58	0.92	1.41	1.96	109.8	69.3	45.2	32.5	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

备注：股价为 2021 年 8 月 2 日收盘价

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。